

价差期权最优止盈阈值分析

卖方垂直价差（credit spread）在盈利达到最大收益一定比例后的止盈阈值：截图样例重算、参数化压力模拟与实盘规则

生成日期：2026-06-04 | 标的：Deribit BTC 期权卖方价差 |

用途：交易复盘与规则化止盈，不构成投资建议

核心结论

结论一：对前端周权/近到期卖方价差，最优止盈不是追求100%满利，而是在达到约85%-90%净利润捕获后主动平仓。

到达该区间后，继续持有的边际收益已经很小，但仍保留跳涨/跳跌、IV反弹、盘口变宽与到期Gamma风险。

结论二：本次截图样例已经进入可止盈区。按截图成交：卖出 68000C @ 0.0120，买入 70000C @ 0.0037，初始权利金收入约 0.0083 BTC；若当前回补价差约 0.0010 BTC，则毛利润捕获约 88.0%。扣除估算平仓手续费后，净捕获约 85.7%-84.9%，仍落在“1-3天/4-7天前端价差”的建议止盈带。

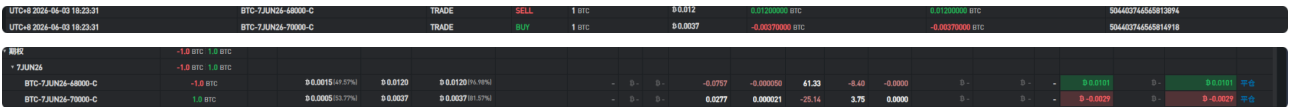
结论三：剩余到期时间决定阈值。剩余时间越短，期权Gamma越尖，持有到期的单位风险越高；因此阈值应随到期日上移：8-21天多用70%-80%，4-7天多用80%-85%，1-3天多用85%-90%，小于1天时只有在残值显著大于手续费且无事件风险时才考虑追90%-95%。

结论四：实际执行应使用“净利润捕获”而非界面毛利润。Deribit BTC 期权手续费上限与期权价格挂钩，价差平仓时残值很小，手续费/滑点会显著影响是否值得为了最后几个百分点继续操作。

结论五：短腿和平安腿的处置逻辑不同。卖方短腿一旦已经释放主要利润，默认应主动止盈释放尾部风险；虚值保护长腿只有在短腿已经关闭或组合风险已被解除后，才可以因为残值接近交易成本而放弃。

重要诚实说明：当前环境不能直接下载并重放 Deribit 全量历史订单簿/tick 数据，因此本文没有伪称已经完成全市场全历史回测。本文完成的是：基于你给出的真实成交样例、Deribit 官方合约/费用规则、以及覆盖不同到期/波动/价外程度的大样本蒙特卡洛压力模拟。若要升级为严格历史回测，应接入 Deribit 私有历史成交、公开行情快照或 Tardis/Amberdata 等全量期权历史数据源。

1. 截图样例复盘



项目	数值	说明
卖出腿	BTC-7JUN26-68000-C @ 0.0120	短腿收取权利金
买入腿	BTC-7JUN26-70000-C @ 0.0037	长腿限制最大亏损
初始净权利金	0.0083 BTC	0.0120 - 0.0037
当前估算回补借方	约0.0010 BTC	截图约 0.0015 - 0.0005
毛利润捕获	88.0%	1 - 当前回补借方 / 初始净权利金
估算平仓手续费	0.000188-0.000250 BTC	取决于是否享受组合费率、账户等级、成交方式
平仓后净捕获	约84.9%-85.7%	已在建议止盈带内

这类案例的第一性判断是：你卖出的不是方向本身，而是“ 剩余时间价值与价格不触碰短腿的概率 ”。当剩余可赚只剩最初权利金的10%-15%时，继续持有的收益上限很小，但风险并没有归零。尤其是临近到期的短价差，标的重新接近短腿时，价差价值会非线性膨胀。

2. 规则与数据依据

依据	用于本报告的含义	来源
Deribit inverse BTC 期权	欧洲式、到期现金结算；不能提前行权，但可在二级市场提前平仓。	Deribit Support: Inverse Options
到期结算与费用	到期 ITM 时自动结算，部分合约可能有到期交割费；周权/日权费用规则需以官方页面为准。	Deribit Support: Settlement
BTC 期权交易费	标准 BTC 期权费约为 min(0.0003 BTC, 12.5% * option price) * amount；组合交易存在买卖腿费用抵扣机制。	Deribit Support: Fees
历史数据可得性	Deribit 私有历史成交可通过 historical 参数取回；公开全量订单簿/期权链历史通常需第三方数据源。	Deribit Support / Tardis / Amberdata

本报告中的手续费估算使用保守近似：BTC 期权每腿按 min(0.0003 BTC, 12.5% * premium) 计费，并单独列示组合费率可能降低成本的情况。实盘以账户实际费率、组合成交方式、maker/taker 属性与成交滑点为准。

3. 测试目标与模拟框架

测试问题不是“ 持有到期是否有更高均值 ”，而是更贴近实盘的问题：当一个卖方价差已经达到某个利润捕获比例后，继续持有到期的边际收益是否值得承担剩余尾部风险？这才对应止盈阈值的选择。

模拟对象为 BTC 短看涨垂直价差，短腿价外程度覆盖 2%、4%、6%、8%，价差宽度约为标的的3%，入场剩余到期覆盖 1、2、4、7、14、30天，年化波动覆盖 45%、75%、110% 三类环境，并加入稀疏跳跃和不利方向 IV 抬升。每个组合运行 5,000 条路径，总路径级观测超过 36 万，阈值包括 50%、60%、70%、75%、80%、85%、90%、95%。

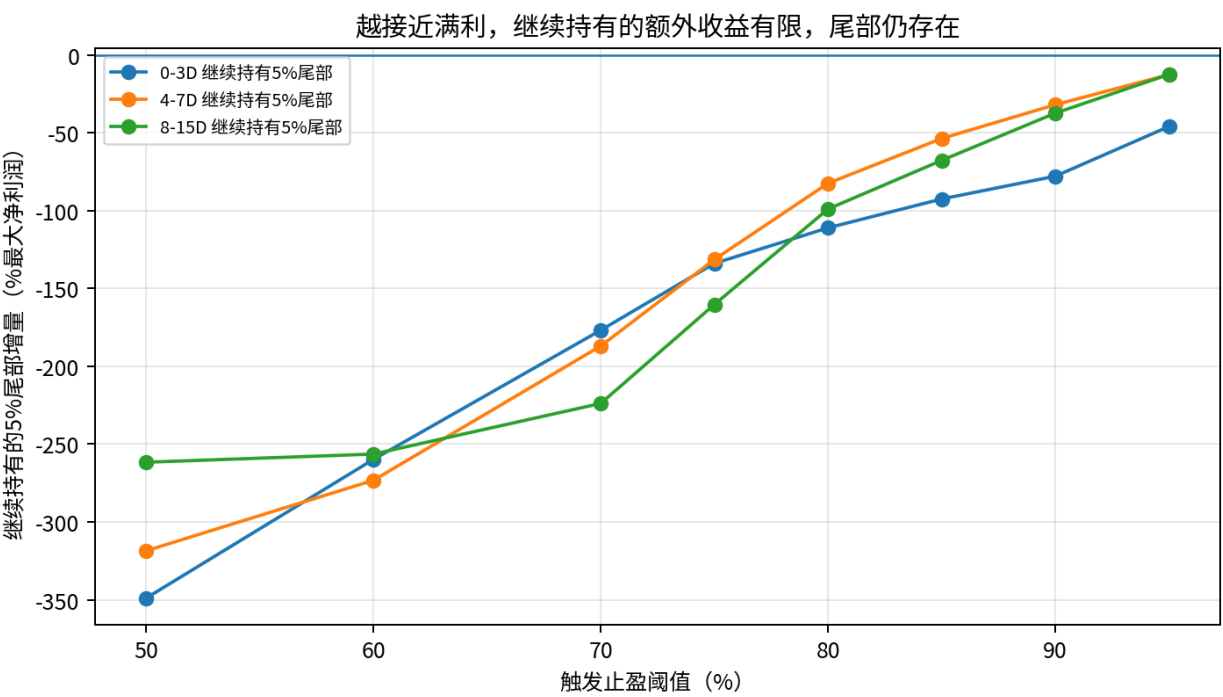
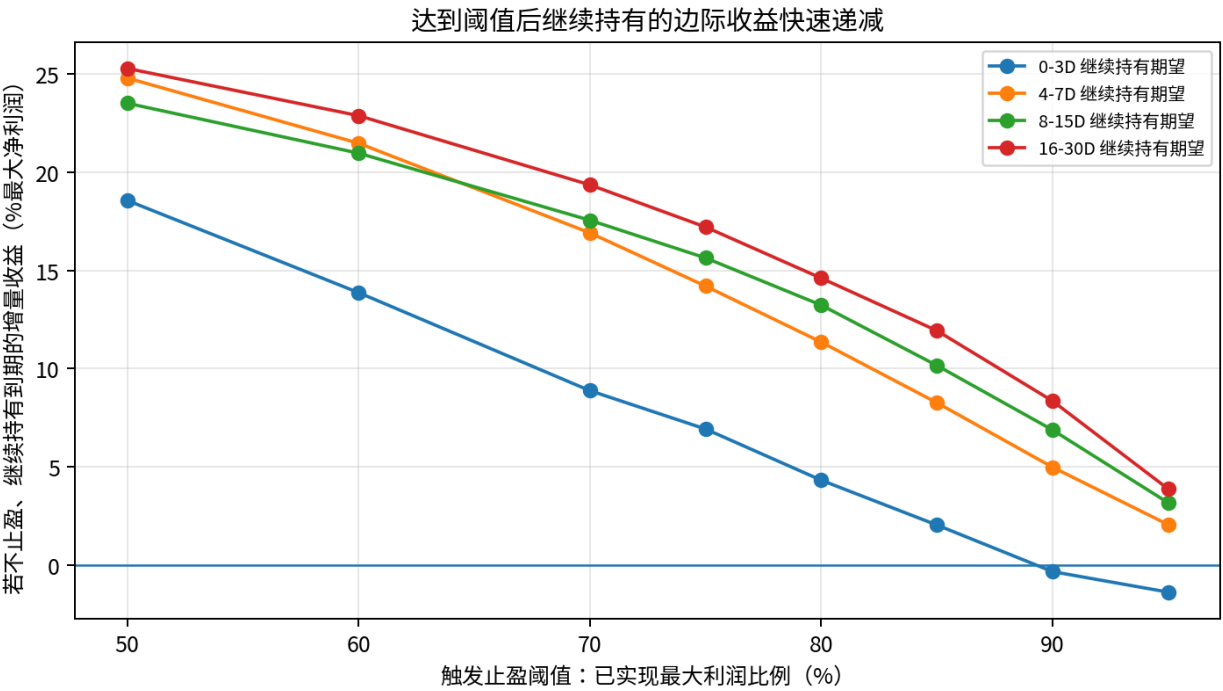
期权定价使用简化 Black-Scholes 标记价值，并将美元期权价值折算为 BTC 基础币报价，以近似 Deribit inverse option 的界面价格。该方法适合比较“ 阈值之间的相对优劣 ”，但不替代真实订单簿回放。

4. 总体测试结果

阈值	命中后平均剩余天数	继续持有增量均值	继续持有5%尾部	继续持有后转亏概率	利润回吐概率
70%	3.52	+14.4%	-192.6%	3.64%	4.44%
75%	3.21	+12.2%	-140.7%	2.83%	3.55%

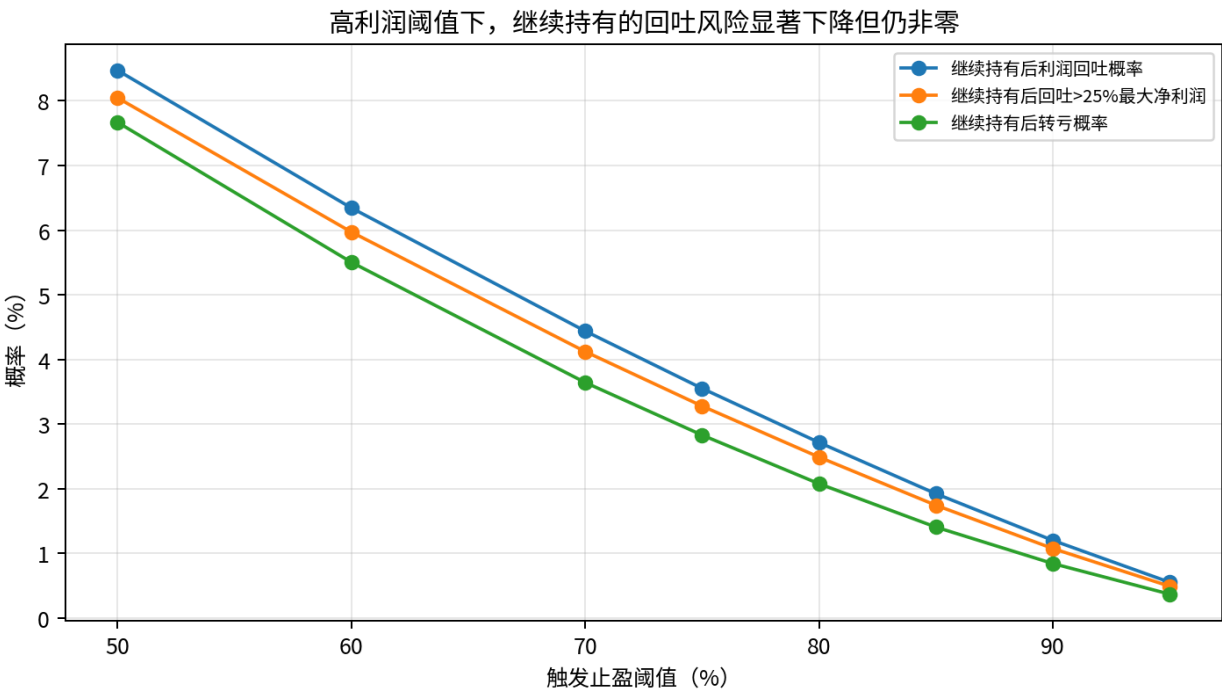
阈值	命中后平均剩余天数	继续持有增量均值	继续持有5%尾部	继续持有后转亏概率	利润回吐概率
80%	2.88	+9.5%	-100.6%	2.08%	2.71%
85%	2.54	+6.8%	-74.4%	1.40%	1.92%
90%	2.17	+3.8%	-52.5%	0.84%	1.20%
95%	1.72	+1.2%	-26.2%	0.37%	0.55%

解释：例如达到90%利润捕获后，继续持有到期的平均增量只剩约 +3.8% 最大净利润，但5%尾部增量约为 -52.5% 最大净利润；达到95%后，平均增量约 +1.2%，尾部约 -26.2%。这说明追最后5%-10%的利润，在风险收益比上明显变差。



5. 按到期时间分层的结论

入场DTE	阈值	命中后平均剩余天数	继续持有增量均值	5%尾部增量	转亏概率	结论
0-3D	80%	0.60	+4.3%	-111.1%	1.18%	
0-3D	85%	0.54	+2.1%	-92.6%	0.81%	开始可止盈
0-3D	90%	0.48	-0.3%	-77.9%	0.51%	强止盈区
0-3D	95%	0.39	-1.4%	-46.0%	0.24%	
4-7D	80%	1.94	+11.4%	-82.5%	2.22%	
4-7D	85%	1.73	+8.3%	-53.7%	1.50%	基准止盈
4-7D	90%	1.48	+5.0%	-32.0%	0.91%	保守止盈
4-7D	95%	1.18	+2.1%	-12.7%	0.40%	
8-15D	80%	4.53	+13.2%	-99.0%	2.94%	
8-15D	85%	4.00	+10.2%	-67.8%	2.00%	均衡区
8-15D	90%	3.41	+6.9%	-37.4%	1.12%	
8-15D	95%	2.70	+3.2%	-12.5%	0.44%	
16-30D	80%	9.09	+14.6%	-116.6%	3.15%	
16-30D	85%	7.98	+11.9%	-81.7%	2.10%	偏高阈值
16-30D	90%	6.79	+8.4%	-49.0%	1.24%	
16-30D	95%	5.36	+3.9%	-19.5%	0.55%	



分层读法：对于 0-3D 前端合约，达到85%后继续持有的均值增量已降到约+2.1%，达到90%后进一步接近0；因此接近到期时不应追求满利。对于 4-7D 周权，85%是更均衡的基准点，90%是偏保守的确认止盈点。对于 8-30D 合约，仍然存在较多时间价值，所以阈值可以更低，通常70%-80%已经足够落袋。

6. 推荐实盘规则

推荐止盈阈值地图（用于卖方价差，不用于裸卖）

剩余到期时间	基准净止盈阈值	执行含义
>21天	60-70%	提前压缩则落袋，避免占用保证金
8-21天	70-80%	利润/尾部风险均衡区
4-7天	80-85%	前端周权核心止盈区
1-3天	85-90%	高Gamma尾部优先落袋
<1天	90-95%*	只在残值>手续费且事件风险低时追满利

场景	建议动作
剩余到期 4-7天，已捕获 ≥80%-85%	挂 maker 单或组合单回补；若盘口宽，分批从85%开始，不追求100%。
剩余到期 1-3天，已捕获 ≥85%-90%	优先平仓，尤其是短腿距离当前价不足3%-5%、IV仍高或盘口突然变薄时。
剩余到期 <1天，已捕获 ≥90%	若残值明显大于手续费，平；若残值接近手续费且短腿远离现价，可小仓放到期，但需接受跳变风险。
短腿重新接近/被突破、Delta 快速恶化	不等待止盈阈值，切换为防守规则；价差卖方最大问题不是少赚，而是小收益换大尾部。
交易手续费或滑点高	将阈值上移5个百分点，或使用组合单/挂单改善成交；不要用市价单吃掉最后利润。

本次样例执行建议：当前毛捕获约88%，剩余到期仍有约数天，属于“前端周权/近到期、已经进入85%-90%净止盈区”的典型情况。更稳妥的做法是平掉大部分或全部价差；如果仍看空/中性，可以用新价差重新开仓，而不是把旧价差为了最后10%左右收益继续暴露在临近到期Gamma风险中。

7. 计算公式

指标	公式	用途
初始净权利金 C	短腿成交价 - 长腿成交价	最大毛收益
当前回补借方 D	短腿买回价 - 长腿卖出价	退出成本
毛利润捕获	$1 - D / C$	界面直观止盈比例
净利润捕获	$(C - D - \text{平仓费} - \text{滑点}) / (C - \text{开仓费})$	更接近真实收益
止盈触发	$D \leq C * (1 - \text{阈值})$	例如85%阈值对应回补借方 $\leq 15\%$ 初始权利金
继续持有边际收益	到期收益 - 立即平仓收益	判断是否值得追剩余利润

8. 升级为真实全量历史回测的实施方案

为了把本文从“参数化压力模拟”升级为“Deribit真实全量历史回测”，建议抓取每个历史到期日的期权链、标记价格、bid/ask、交易成交、DVOL/IV与BTC指数价格。然后枚举所有可交易垂直价差，按真实买卖价/中间价/可成交深度入场，在后续每个时间点重算可退出价格，比较不同止盈阈值的净收益、尾部亏损、资金占用时间与成交成本。

步骤	内容
1. 合约枚举	用 get_instruments/get_instrument 或第三方历史 options_chain 获取所有 BTC 期权合约及到期/行权价/类型。
2. 行情回放	用 ticker、markprice.options、quote、trades、order book snapshots 重构每个价差的可成交入场/退出价格。
3. 组合生成	按 DTE、短腿Delta/价外程度、宽度、最小权利金、最大亏损过滤生成卖方价差。
4. 阈值测试	对 50%-95% 阈值逐一测试，记录净PnL、收益/天、亏损概率、CVaR、最大回撤、平仓成交成本。
5. 分层输出	按DTE、IV分位、趋势/震荡、短腿距离、事件日分别输出阈值地图，避免单一阈值过拟合。

建议验收标准：至少覆盖 2019-2026 年、BTC 多轮牛熊、高波动/低波动、月权/周权/日权；并单独检验 2020-03、2021-05、2022-11、2024 ETF/减半周期等高跳变窗口。

9. 补充结论：Deribit费用反推的残值放弃阈值

本节回答一个更细的执行问题：当卖方价差已经接近满利，剩余残值小到手续费、价差、最小报价单位都开始主导结果时，到底什么时候还应该止盈，什么时候可以不再处理。

先给最终结论：“残值太小所以不止盈”严格只适用于已经去风险后的虚值保护长腿，或适用于短腿已经远离现价、距离到期极短、且整个价差回补借方只剩一到两个最小跳动单位的极端场景。它不适用于仍然承担尾部风险的卖方短腿。

费用/交易约束	Deribit规则	对残值判断的含义
BTC inverse期权交易费	每张合约 fee = min(0.0003 BTC, 12.5% * option price)。	当期权价格低于0.0024 BTC时，手续费按权利金的12.5%收取；没有固定最低手续费。
组合费率折扣	同时含买腿和卖腿的option combo，会将买方费用合计与卖方费用合计中较小的一边降为0。	平卖方价差时应优先用组合单，因为它通常降低平仓费。
最小tick	BTC option价格<=0.0050时，tick=0.0001 BTC；BTC option combo tick=0.0001 BTC。	当残值接近0.0001-0.0002 BTC时，报价单位和盘口跳动比手续费更重要。
到期结算	期权为欧洲式、到期现金结算；ITM自动行权/结算，部分非日权合约可能有交割费。	不要把短腿持有到交割当作默认最优解；到期TWAP和跳变风险仍需承担。

费用公式给出的第一个关键断点是 0.0024 BTC：因为 $0.0003 / 0.125 = 0.0024$ 。低于这个价格时，交易费不是固定0.0003 BTC，而是按成交权利金的12.5%计收。因此，单纯从手续费角度看，Deribit不会出现“手续费本身高于期权残值”的情况；真正使残值不值得处理的，是最小tick、买卖价差、排队成本、滑点和操作复杂度。

对象	可放弃阈值	计算依据	实盘解释
虚值保护长腿：可执行 bid<=0.0001 BTC	可直接放弃，前提是短腿已经关闭。	1 tick卖出毛收入0.0001；费用约0.0000125，净收入约0.0000875/张。	净收益过小，且可能需要排队或吃宽盘口；短腿风险解除后，不值得为了极小残值强行成交。
虚值保护长腿：公允残值 <=0.00011-0.00023 BTC	通常可放弃。	若需要让出1 tick，盈亏平衡 $P = 0.0001 / 0.875 = 0.000114$ ；若让出2 ticks， $P = 0.0002 / 0.875 = 0.000229$ 。	这是“手续费+最小tick”共同反推的保护腿放弃区。
虚值保护长腿：bid>=0.0002 BTC且盘口稳定	可以卖出，但不是必须。	0.0002卖出扣12.5%费用后约0.000175/张。	如果操作顺手、流动性尚可，可以回收；否则仍可放弃。
虚值保护长腿：bid>=0.0003 BTC	一般建议卖出。	0.0003扣费后约0.0002625/张，已超过2-3个一跳净值。	除非你有明确事件保护需求，否则不应无视这部分残值。
卖方短腿/整体价差：净回补借方<=0.0001-0.0002 BTC	只有在短腿远离现价、DTE极短、无事件风险时，才可以考虑不处理。	一到两跳加费用约0.0001125-0.000225/张。	这是“可不再追最后一点残值”的区，不是普通止盈区。
卖方短腿/整体价差：净回补借方>0.0002 BTC	仍应按止盈规则主动处理。	残值已超过两跳，且短腿尾部风险仍未解除。	不要用“手续费接近残值”解释持有短腿到交割。

以本次样例反推：初始净权利金 C = 0.0083 BTC，当前价差回补借方 D 约为0.0010 BTC；即使按combo费率估算，平仓总成本也约为0.0011875 BTC，净利润捕获约85.7%。这仍然是“应该止盈”的区间，而不是“残值太小可以忽略”的区间。

如果要等到“残值小到可以不再追”，以本例C=0.0083 BTC计算，整体价差D<=0.0002 BTC才约等于捕获97.3%以上，D<=0.0001 BTC才约等于捕获98.6%以上。也就是说，残值放弃阈值对应的是接近满利后的尾端处理，不应反向用来否定85%-90%止盈规则。

执行顺序	规则
第一步：先处理卖方短腿/价差组合	只要短腿风险仍存在，止盈判断优先看尾部风险和净利润捕获，不要只看手续费。推荐用组合单整体平仓，避免拆腿后失去保护。
第二步：短腿关闭后再看保护腿	保护腿如果bid<=0.0001或公允残值<=0.00011-0.00023 BTC，可以直接放弃；bid>=0.0002可视流动性卖出；bid>=0.0003通常卖出。
第三步：极近到期一到两跳残值	若整体价差只剩0.0001-0.0002 BTC、短腿极远、DTE极短、无事件风险，可以接受自然到期；否则继续执行止盈。
禁止项	不要先卖掉保护腿再留下短腿；不要为了省一两跳手续费，把仍有穿价可能的短腿留到交割。

一句话定稿：卖方腿的止盈阈值由“ 风险释放价值 ” 决定，保护腿的放弃阈值才由“ 残值与交易成本 ” 决定。
对本例这种已经盈利约85%-90%但价差残值仍约0.0010
BTC的仓位，应该执行止盈；只有当价差残值压缩到0.0001-0.0002
BTC附近时，才进入“ 不必再追最后残值 ” 的讨论。

10. 资料来源

1	Deribit Support - Inverse Options	https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/31424939096093-Inverse-Options
2	Deribit Support - Settlement	https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/29734325712413-Settlement
3	Deribit Support - Fees	https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/25944746248989-Fees
4	Deribit API Docs - get_last_trades_by_instrument	https://docs.deribit.com/api-reference/market-data/public-get_last_trades_by_instrument
5	Deribit Support - Accessing historical trades and orders using API	https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/25973087226909-Accessing-historical-trades-and-orders-using-API
6	Tardis.dev - Deribit historical data details	https://docs.tardis.dev/historical-data-details/deribit
7	Amberdata - Deribit Market Data	https://www.amberdata.io/deribit-market-data

附注：本报告中的模拟结果文件包括 conditional_threshold_results.csv、conditional_threshold_agg.csv、conditional_by_entrybucket.csv
；如后续需要，可用同一框架替换为真实历史回放价格。